

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI
BỘ MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH

ĐỀ ÔN TẬP
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ THUẬT TOÁN
Thời gian: 90 phút

Bài 1. (1.0 điểm) Ta có thể tính tổng các số từ 1 đến n bằng phương pháp đệ quy như sau:

```
sum(n){
    if(n == 1)
        return 1;
    else
        return (sum(n-1)+n);
}
```

Đánh giá độ phức tạp thời gian $T(n)$ của giải thuật trên.

Bài 2. (2.0 điểm)

- Trình bày khái niệm Big-O.
- Giả sử $T_1(n) = O(f(n))$ và $T_2(n) = O(g(n))$. Chứng minh $T_1(n) + T_2(n) = O(f(n) + g(n))$.

Bài 3. (2.0 điểm)

- Phát biểu định lý chính (*master theorem*).
- Đánh giá độ phức tạp của giải thuật chia để trị có độ phức tạp $T(n)$ được cho như sau:

$$T(n) = \begin{cases} O(1) & \text{khi } n = 1 \\ 2T\left(\frac{n}{2}\right) + O(n^2) & \text{khi } n > 1 \end{cases}$$

Bài 4. (2.0 điểm)

- Trình bày giải thuật nhánh - cận để giải bài toán tìm cấu hình khi biết giá trị của hàm mục tiêu.
- Giải bài toán sau bằng giải thuật nhánh - cận: Tìm tất cả các tập con có tổng các phần tử bằng 10 của tập hợp $S = \{2, 3, 5, 6, 8, 10\}$.

Bài 5. (2.0 điểm)

- Trình bày giải thuật quy hoạch động.
- Giải bài toán sau bằng giải thuật quy hoạch động: Tìm xâu chung con dài nhất của hai xâu $M = BACDB$ và $N = BDCB$.

Bài 6. (1.0 điểm) Có n đồng sỏi được xếp thành một hàng, đồng thứ i có A_i viên sỏi. Ta có thể ghép hai đồng sỏi kề nhau thành một đồng và mất chi phí bằng tổng số viên sỏi của hai đồng đó.

Yêu cầu: Hãy tìm các ghép n đồng sỏi nói trên thành một đồng với chi phí nhỏ nhất.

Hãy trình bày giải thuật để giải bài toán đã cho. Áp dụng cho bài toán với 5 đồng sỏi có $A_1 = 4, A_2 = 1, A_3 = 2, A_4 = 7, A_5 = 5$.

TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Hoàng Nam Thắng

TS. Phạm Hồng Phong

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI
BỘ MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH

ĐỀ ÔN TẬP
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ THUẬT TOÁN
Thời gian: 90 phút

Bài 1. (2.0 điểm)

- a) Trình bày khái niệm Big-O.
- b) Giả sử $T(n) = O(f(n) + g(n))$ và $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0$. Chứng minh $T(n) = O(g(n))$.

Bài 2. (2.0 điểm)

- a) Phát biểu định lý chính (*master theorem*).
- b) Đánh giá độ phức tạp của đoạn chương trình sau:

```
d := 0;
while n>0 do {
    n := n div 2;
    d := d+1;
}
```

Bài 3. (2.5 điểm)

- a) Trình bày giải thuật nhánh - cận để giải bài toán tìm cấu hình sao cho giá trị của hàm mục tiêu đạt giá trị lớn nhất.
- b) Cho một cái ba lô có sức chứa $P = 15$ kg và 5 đồ vật có trọng lượng cùng với giá trị được cho như sau:

i	p_i	w_i
1	12	4
2	2	2
3	1	2
4	1	1
5	4	10

Trong đó, p_i (kg) w_i (đồng) lần lượt là trọng lượng và giá trị của đồ vật thứ i ($i = \overline{1, n}$).

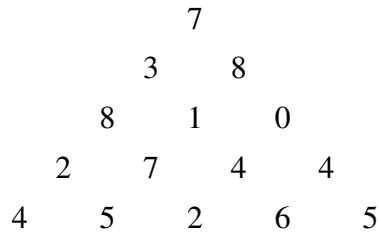
Tìm cách xếp các đồ vật vào ba lô (không hạn chế số lượng của mỗi đồ vật) sao cho giá trị của ba lô đạt giá trị lớn nhất đồng thời tổng khối lượng các đồ vật không vượt quá sức chứa của ba lô.

Bài 4. (2.5 điểm)

- 1) Trình bày giải thuật quy hoạch động.

2) Hình dưới đây mô tả một tam giác có số hàng $n = 5$. Đi từ đỉnh (số 7) xuống đáy của tam giác bằng một đường gấp khúc, mỗi bước chỉ đi từ số ở hàng trên xuống một trong hai số đứng kề bên phải hay bên trái ở hàng dưới.

Tìm đường đi từ đỉnh đến đáy của tam giác sao cho tích các số trên đường đi đạt giá trị lớn nhất.



a) Nếu giải bài toán trên bằng phương pháp vét cạn thì phải xét tất cả bao nhiêu trường hợp.

b) Giải bài toán bằng phương pháp quy hoạch động.

Bài 5. (1.0 điểm) Ta thấy để nhân một ma trận cỡ $m \times n$ với một ma trận cỡ $n \times p$ ($m, n, p \in \mathbb{N}^*$) cần thực hiện $m \times n \times p$ phép nhân hai số thực. Biểu thức $T(m, n, p) = m \times n \times p$ được gọi là chi phí để nhân hai ma trận nói trên.

Cho A, B, C, D, E là các ma trận có cỡ lần lượt là $2 \times 3, 3 \times 4, 4 \times 2, 2 \times 5, 5 \times 7$. Nêu cách xác định ma trận $F = A \times B \times C \times D \times E$ với chi phí nhỏ nhất.

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng năm 2022
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Hoàng Nam Thắng

TS. Phạm Hồng Phong

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI
BỘ MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH

ĐỀ ÔN TẬP
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ THUẬT TOÁN
Thời gian: 90 phút

Bài 1. (2.0 điểm)

- a) Phát biểu định lý chính (*master theorem*).
- b) Đánh giá độ phức tạp của giải thuật sắp xếp trộn.

Bài 2. (1.0 điểm) Đếm số lượng dãy nhị phân khác nhau có độ dài n mà không có hai số 1 nào đứng cạnh nhau. Ví dụ: Với $n = 3$ ta có 5 dãy là 000, 001, 010, 100, 101.

Bài 3. (3.0 điểm)

- a) Trình bày giải thuật nhánh - cận để giải bài toán tìm cấu hình sao cho giá trị của hàm mục tiêu đạt giá trị nhỏ nhất.
- b) Anh A muốn thuê 4 người thợ để làm 4 công việc khác nhau, mỗi người một công việc. Tiền công để làm xong từng công việc của mỗi người thợ được cho trong ma trận sau (đơn vị: 100000 đồng):

$$\begin{bmatrix} 12 & 11 & 8 & 14 \\ 10 & 9 & 10 & 8 \\ 14 & 8 & 7 & 11 \\ 6 & 8 & 10 & 9 \end{bmatrix}$$

Trong đó phần tử ở hàng i , cột j của ma trận là tiền công của thợ thứ i làm công việc thứ j ($i, j = \overline{1;4}$). Tìm cách phân công sao cho tổng tiền công nhỏ nhất.

Bài 4. (3.0 điểm)

- a) Trình bày giải thuật quy hoạch động.
- b) Tìm xâu con chung dài nhất của hai xâu “BACDB” và “BDCB”.

Bài 5. (1.0 điểm) Ta thấy để nhân một ma trận cỡ $m \times n$ với một ma trận cỡ $n \times p$ ($m, n, p \in \mathbb{N}^*$) cần thực hiện $m \times n \times p$ phép nhân hai số thực. Biểu thức $T(m, n, p) = m \times n \times p$ được gọi là chi phí để nhân hai ma trận nói trên.

Cho A, B, C, D là các ma trận có cỡ lần lượt là $2 \times 3, 3 \times 4, 4 \times 2, 2 \times 5$. Nêu cách xác định ma trận $E = A \times B \times C \times D$ với chi phí nhỏ nhất.

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng năm 2022
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Hoàng Nam Thắng

TS. Phạm Hồng Phong

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI
BỘ MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH

ĐỀ ÔN TẬP
PHÂN TÍCH THIẾT KẾ THUẬT TOÁN
Thời gian: 90 phút

Bài 1. (2.0 điểm) Ta có thể tính giai thừa của số tự nhiên n bằng phương pháp đệ quy như sau:

```
factorial(n){
    if(n == 0)
        return 1;
    else
        return (factorial(n-1)*n);
}
```

Đánh giá độ phức tạp thời gian $T(n)$ của giải thuật trên.

Bài 2. (2.0 điểm)

- a) Trình bày khái niệm Big-O.
- b) Chứng minh nếu $T(n) = O(C \cdot g(n))$ ($C \in \mathbb{R}$) thì $T(n) = O(g(n))$.

Bài 3. (2.0 điểm)

- a) Phát biểu định lý chính (*master theorem*).
- b) Đánh giá độ phức tạp của giải thuật chia để trị có độ phức tạp $T(n)$ được cho như sau:

$$T(n) = \begin{cases} O(1) & \text{khi } n = 1 \\ 7 \cdot T\left(\frac{n}{2}\right) + O(n^2) & \text{khi } n = 1 \end{cases}$$

Bài 4. (2.0 điểm)

- a) Trình bày giải thuật nhánh - cận để giải bài toán tìm giá trị nhỏ nhất của hàm mục tiêu.
- b) Anh A muốn thuê 4 người thợ để làm 4 công việc khác nhau, mỗi người một công việc. Tiền công để làm xong từng công việc của mỗi người thợ được cho trong ma trận T sau như (đơn vị: 100000 đồng):

$$T = \begin{bmatrix} 2 & 6 & 4 & 7 \\ 5 & 4 & 2 & 5 \\ 4 & 5 & 4 & 6 \\ 5 & 5 & 3 & 4 \end{bmatrix}.$$

Trong đó, phần tử ở hàng i , cột j của ma trận là tiền công của thợ thứ i làm công việc thứ j ($i, j = \overline{1;4}$). Tìm cách phân công sao cho tổng tiền công nhỏ nhất.

Bài 5. (2.0 điểm) Có n đồng sỏi được xếp thành một hàng, đồng thứ i có A_i viên sỏi. Ta có thể ghép hai đồng sỏi kề nhau thành một đồng và mất chi phí bằng tổng số viên sỏi của hai đồng đó.

Yêu cầu: Hãy tìm các ghép n đồng sỏi nói trên thành một đồng với chi phí nhỏ nhất.

Hãy trình bày giải thuật để giải bài toán đã cho.

Áp dụng cho bài toán với 4 đồng sỏi có $A_1 = 4, A_2 = 1, A_3 = 2, A_4 = 7$.

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng năm 2022
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Hoàng Nam Thắng

TS. Phạm Hồng Phong